HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 01
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	B	D	B	A	B	B	A	A	C	D	D

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	S	Đ	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$3x^2y+3$	$6x+18$

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. $5x^2y$. **B.** $2xy+1$. **C.** $3x-2$. **D.** x^2+7.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Do đó $5x^2y$ là đơn thức; các biểu thức còn lại đều là đa thức chứa phép cộng hoặc trừ.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Đơn thức đồng dạng với đơn thức $5x^3yz$ là:

A. $-30x^2yz$. **B.** x^3yz. **C.** $-30xyz$. **D.** $40x^3y^5z$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức x^3yz có cùng phần biến x^3yz với đơn thức đã cho.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Bậc của đa thức $A=5x^3yz+\dfrac{1}{2}xy-0{,}5x^4y^2$ là:

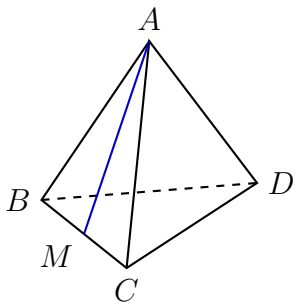
A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải.

Ta xác định bậc của từng hạng tử trong đa thức: - Hạng tử $5x^3yz$ có bậc là $3+1+1=5$. - Hạng tử $\dfrac{1}{2}xy$ có bậc là $1+1=2$. - Hạng tử $-0{,}5x^4y^2$ có bậc là $4+2=6$. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất, tức là 6.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 4. Cho hình chóp tam giác đều $A.BCD$ như hình vẽ bên. Đoạn thẳng nào sau đây là trung đoạn của hình chóp?



A. AC. **B.** AM. **C.** BN. **D.** AP.

Lời giải.

Trung đoạn của hình chóp đều là đường cao vẽ từ đỉnh của mặt bên xuống cạnh đáy tương ứng. Trong hình vẽ, đoạn thẳng AM vuông góc với cạnh đáy BC tại trung điểm M của BC, do đó AM là trung đoạn của hình chóp.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Tổng các góc của một tứ giác lồi bằng:

A. 360°. **B.** 180°. **C.** 270°. **D.** 120°.

Lời giải.

Theo định lý về tổng các góc trong một tứ giác, tổng số đo 4 góc của một tứ giác luôn bằng 360°.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Giá trị của biểu thức $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ tại $x = 2$ là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 16.

Lời giải.

Ta nhận thấy hằng đẳng thức lập phương của một hiệu:

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3.$$

Thay $x = 2$ vào biểu thức, ta được: $(2-1)^3 = 1^3 = 1$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 7. Kết quả của phép tính $\dfrac{a-2}{a-b} - \dfrac{2-b}{b-a}$ là:

A. -1. **B.** 1. **C.** $\dfrac{a-b}{b-a}$. **D.** $\dfrac{a+b-4}{a-b}$.

Lời giải.

Đổi dấu phân thức thứ hai:

$$\frac{a-2}{a-b} - \frac{2-b}{b-a} = \frac{a-2}{a-b} + \frac{2-b}{a-b} = \frac{(a-2)+(2-b)}{a-b} = \frac{a-b}{a-b} = 1.$$

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 5 cm. **B.** 6 cm. **C.** 7 cm. **D.** 8 cm.

Lời giải.

Áp dụng định lý Pythagoras cho tam giác ABC vuông tại A:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow BC = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9. Hình chữ nhật là tứ giác có:

A. 4 góc vuông. **B.** 2 góc kề một cạnh bằng nhau.

C. 2 góc kề một cạnh cùng bằng $90°$. **D.** 2 góc kề một cạnh bù nhau.

Lời giải.

Theo định nghĩa chuẩn, hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 10. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình gì?

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình vuông. **C.** Hình thoi. **D.** Hình thang.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết các tứ giác, hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 11. Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB \parallel CD$ và $\widehat{A} = 125°$. Số đo của $\widehat{C}$ là:

A. $125°$. **B.** $65°$. **C.** $90°$. **D.** $55°$.

Lời giải.

Do $AB \parallel CD$ nên $\widehat{A} + \widehat{D} = 180°$ (hai góc trong cùng phía bù nhau). Suy ra: $\widehat{D} = 180° - 125° = 55°$. Do $ABCD$ là hình thang cân nên hai góc kề đáy bằng nhau: $\widehat{C} = \widehat{D} = 55°$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 12. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

B. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.

C. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc vuông là hình vuông.

D. Hình chữ nhật có bốn góc vuông là hình vuông.

Lời giải.

Khẳng định D sai vì bản thân mọi hình chữ nhật đều có 4 góc vuông theo định nghĩa, điều này không đủ để biến nó thành hình vuông (hình vuông cần thêm điều kiện 4 cạnh bằng nhau hoặc 2 đường chéo vuông góc).

Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai đa thức $A = 3x^2y - 2xy^2 + 5$ và $B = x^2y + xy^2 - 1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Bậc của đa thức A bằng 3.

b) Tổng của hai đa thức là $A + B = 4x^2y - xy^2 + 4$.

c) Tại $x = 1$ và $y = -1$, giá trị của đa thức B bằng 1.

d) Tích của đa thức A với đơn thức $2xy$ là $6x^3y^2 - 4x^2y^3 + 10xy$.

Lời giải.

a) Đúng. Đa thức A gồm các hạng tử có bậc lần lượt là 3, 3 và 0; do đó bậc cao nhất là 3.

b) Đúng. $A + B = (3x^2y + x^2y) + (-2xy^2 + xy^2) + (5 - 1) = 4x^2y - xy^2 + 4$.

c) Sai. Thay $x = 1, y = -1$ vào B: $B = 1^2 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1)^2 - 1 = -1 + 1 - 1 = -1 \neq 1$.

d) Đúng. $A \cdot 2xy = (3x^2y - 2xy^2 + 5) \cdot 2xy = 6x^3y^2 - 4x^2y^3 + 10xy$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho biểu thức $P = (x + 3)^2 - (x - 3)(x + 3)$ và đa thức $Q = x^3 - 4x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x + 3)^2$ ta được $x^2 + 6x + 9$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức P là $6x + 18$.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử ta được $x(x - 2)(x + 2)$.

d) Tại $x = -3$, giá trị của biểu thức P bằng 12.

Lời giải.

a) Đúng. Áp dụng $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, ta có $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

b) Đúng. $P = (x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 9) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 9 = 6x + 18$.

c) Đúng. $Q = x(x^2-4) = x(x-2)(x+2)$.

d) Sai. Thay $x=-3$ vào P: $P = 6\cdot(-3)+18 = -18+18 = 0 \neq 12$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hai đa thức $A = 2x^2y - 3xy + 5$ và $B = x^2y + 3xy - 2$. Tính $A + B$. Đáp án: $3x^2y + 3$

Lời giải.

Thực hiện phép cộng hai đa thức:

$$\begin{aligned} A + B &= (2x^2y - 3xy + 5) + (x^2y + 3xy - 2) \\ &= (2x^2y + x^2y) + (-3xy + 3xy) + (5 - 2) \\ &= 3x^2y + 3. \end{aligned}$$

Đáp số: $3x^2y + 3$.

Đáp án: $3x^2y + 3$ ..... □

Câu 2. Rút gọn biểu thức $P = (x+3)^2 - (x-3)(x+3)$. Đáp án: $6x + 18$

Lời giải.

Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ: - $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ - $(x-3)(x+3) = x^2 - 9$ Khi đó:

$$P = (x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 9) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 9 = 6x + 18.$$

Đáp số: $6x + 18$.

Đáp án: $6x + 18$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) $xy(x+y)$

b) (0,5 điểm) $(x-2)^2 + 2x(x-6)$

c) (1,0 điểm) $(2x^2 - 5xy - 4y^2)x - (2x^4y - 3x^3y^2 + 4x^2y^3) : xy$

Lời giải.

a) (0,5 điểm): $xy(x+y) = xy\cdot x + xy\cdot y = x^2y + xy^2$.

b) (0,5 điểm): $(x-2)^2 + 2x(x-6) = (x^2 - 4x + 4) + (2x^2 - 12x)$
$= 3x^2 - 16x + 4.$

c) (1,0 điểm): $(2x^2 - 5xy - 4y^2)x - (2x^4y - 3x^3y^2 + 4x^2y^3) : xy$
$= (2x^3 - 5x^2y - 4xy^2) - (2x^3 - 3x^2y + 4xy^2)$
$= 2x^3 - 5x^2y - 4xy^2 - 2x^3 + 3x^2y - 4xy^2$
$= -2x^2y - 8xy^2.$

Câu 2. (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) (0,25 điểm) $4x^2 - 12x$

b) (0,25 điểm) $x^3 - 4x^2 + 4x$

c) (0,5 điểm) $x^2 - y^2 - 5x - 5y$

d) (0,5 điểm) $x^2 + 2xy + y^2 - 16$

Lời giải.

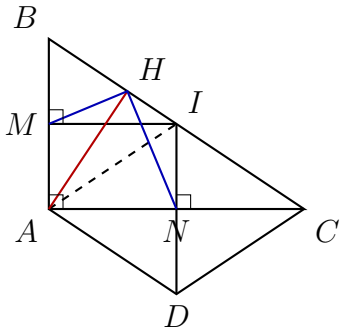
a) (0,25 điểm): $4x^2 - 12x = 4x(x-3)$.

b) (0,25 điểm): $x^3 - 4x^2 + 4x = x(x^2 - 4x + 4) = x(x-2)^2$.

c) (0,5 điểm): $x^2 - y^2 - 5x - 5y = (x^2 - y^2) - (5x + 5y)$
$= (x-y)(x+y) - 5(x+y)$
$= (x+y)(x-y-5).$

d) (0,5 điểm): $x^2 + 2xy + y^2 - 16 = (x+y)^2 - 4^2$
$= (x+y-4)(x+y+4).$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi I là trung điểm của BC. Qua I vẽ $IM \perp AB$ tại M, $IN \perp AC$ tại N.



a) (0,5 điểm) Chứng minh rằng tứ giác $AMIN$ là hình chữ nhật.

b) (0,25 điểm) Lấy điểm D trên tia đối của tia NI sao cho N là trung điểm của ID. Chứng minh tứ giác $ADCI$ là hình thoi.

c) (0,25 điểm) Kẻ $AH \perp BC$ tại H. Chứng minh $MH \perp HN$.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Xét tứ giác $AMIN$, ta có: - $\widehat{MAN} = 90^\circ$ (do tam giác ABC vuông tại A), - $\widehat{AMI} = 90^\circ$ (do $IM \perp AB$), - $\widehat{ANI} = 90^\circ$ (do $IN \perp AC$). Tứ giác $AMIN$ có 3 góc vuông nên $AMIN$ là hình chữ nhật.

b) *(0,25 điểm)*: Trong tam giác ABC, I là trung điểm BC và $IN \parallel AB$ (cùng vuông góc với AC), suy ra N là trung điểm của AC. Tứ giác $ADCI$ có hai đường chéo AC và ID cắt nhau tại trung điểm N của mỗi đường, nên $ADCI$ là hình bình hành. Mặt khác, $AC \perp ID$ tại N (vì $IN \perp AC$). Hình bình hành $ADCI$ có hai đường chéo vuông góc nên $ADCI$ là hình thoi.

c) *(0,25 điểm)*: Vì $AMIN$ là hình chữ nhật nên 4 điểm A, M, I, N cùng nằm trên đường tròn đường kính AI. Xét tam giác AHI vuông tại H ($AH \perp BC$), điểm H cũng nằm trên đường tròn đường kính AI. Do đó 5 điểm A, M, H, I, N cùng nằm trên đường tròn đường kính AI, hay cũng chính là đường tròn đường kính MN (vì trong hình chữ nhật $AMIN$, $AI = MN$). Điểm H nhìn đoạn MN dưới một góc vuông, suy ra $\widehat{MHN} = 90^\circ$, hay $MH \perp HN$.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho các số thực x, y thỏa mãn điều kiện:

$$2x^2 + 10y^2 - 6xy - 6x - 2y + 10 = 0.$$

Tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{(x+y-4)^{2018} - y^{2018}}{x}$.

a) (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức A.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Biến đổi phương trình ban đầu thành tổng các bình phương:

$$\begin{aligned} &2x^2 + 10y^2 - 6xy - 6x - 2y + 10 = 0 \\ \Leftrightarrow\ &(x^2 - 6xy + 9y^2) + (x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) = 0 \\ \Leftrightarrow\ &(x-3y)^2 + (x-3)^2 + (y-1)^2 = 0. \end{aligned}$$

Vì $(x-3y)^2 \geq 0$, $(x-3)^2 \geq 0$, $(y-1)^2 \geq 0$ với mọi x, y. Do đó đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} x - 3y = 0 \\ x - 3 = 0 \\ y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1. \end{cases}$$

Thay $x = 3, y = 1$ vào biểu thức A, ta được:

$$A = \frac{(3+1-4)^{2018} - 1^{2018}}{3} = \frac{0^{2018} - 1}{3} = -\frac{1}{3}.$$

Vậy $A = -\dfrac{1}{3}$.